

Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và Xác Thực Chữ Ký Số Trong Hệ Thống Mật Mã An Ninh Mạng

Tác giả: PGS.TS. Lê Hoàng Minh, Viện Công Nghệ Thông Tin | Cụm: Mật Mã Học & An Toàn Thông Tin | Mã tài liệu: #10

TÓM TẮT (ABSTRACT):

Privacy Protection, Digital Signature Encryption and Cryptographic System Keys. Xây dựng giao thức xác thực danh tính bảo toàn quyền riêng tư dựa trên chữ ký mù và chứng minh không tiết lộ tri thức (ZKP).

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU: BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CHỮ KÝ SỐ MẬT MÃ

1. XU THẾ BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ TRONG KHÔNG GIAN MẠNG

Trong các hệ thống bỏ phiếu điện tử, tiền kỹ thuật số và quản lý hồ sơ y tế, người dùng đòi hỏi tính xác thực tuyệt đối của giao dịch nhưng đồng thời danh tính cá nhân không được phép bị tiết lộ. Các hệ thống mã hóa truyền thống gặp khó khăn khi phải cân bằng giữa hai yêu cầu trái ngược này.

2. THIẾT KẾ CHỮ KÝ MÙ VÀ BẰNG CHỨNG KHÔNG TIẾT LỘ TRI THỨC

Nghiên cứu tích hợp sơ đồ chữ ký mù Schnorr với giao thức zk-SNARKs. Khóa công khai của người dùng được ẩn danh hóa thông qua hàm băm mật mã một chiều SHA-3, trong khi chứng minh toán học cho phép máy chủ kiểm tra tính hợp lệ mà không cần giải mã nội dung giao dịch.

3. ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ XÁC THỰC VÀ BẰNG THÔNG

Hệ thống thử nghiệm xử lý hơn 15.000 giao dịch xác thực/giây với kích thước chữ ký số chỉ 192 bytes. Độ trễ xác thực dưới 2.5 ms, đáp ứng tiêu chuẩn xử lý thanh toán thời gian thực của các ngân hàng thương mại.

4. KẾT LUẬN

Giao thức mật mã đề xuất đặt nền móng an toàn vững chắc cho chính phủ điện tử và các dịch vụ công trực tuyến bảo vệ quyền công dân.

ABSTRACT:

This paper introduces an advanced cryptographic privacy protection protocol combining blind digital signatures, public keys, and zero-knowledge encryption proofs. We evaluate cipher authentication algorithms, secret key infrastructure, and data privacy preservation against eavesdropping attacks. The cryptographic system ensures tamper-proof security, authenticated access, and rigorous identity confidentiality.

KEYWORDS:

cryptography, privacy protection, encryption keys, digital signature, cipher security, secret algorithm, public key, clipper encryption, network privacy